

Tecsup

PROGRAMACIÓN MÓVILES

LABORATORIO N° 11

FIRABASE - AUTENTIFICACIÓN

DOCENTE:

JUAN JOSE LEÓN S.

CURSO:

PROGRAMACIÓN MÓVIL

Al final del laboratorio, el alumno será capaz de:

- Crear un proyecto Android con **Kotlin + Jetpack Compose**.
- Crear y configurar un proyecto en **Firebase**.
- Habilitar **Firebase Authentication (Email/Password)**.
- Integrar Firebase en Android (Gradle + google-services.json).
- Implementar **Login y Registro** con Compose.
- Entender la función de los archivos clave que se crean en el proyecto.

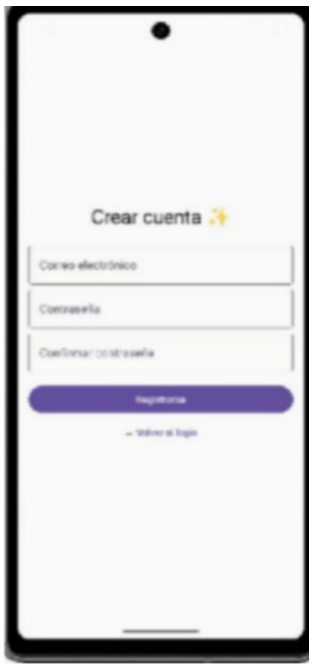
1. Aplicacion Desarrollada con Firabase y Android

   EL PROYECTO DEBE DE LLEVA EL APELLIDO DEL ALUMNO

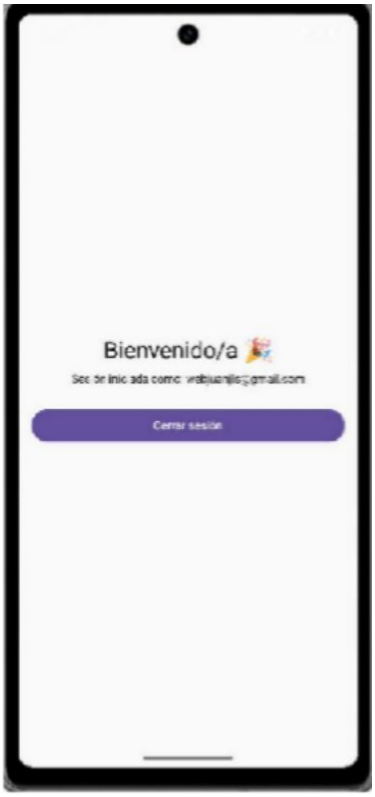
   Pantalla de Autentificación :



   Pantalla de Registro de Usuario :



Pantalla de Bienvenida :



Firebase es un servicio en la nube de Google que nos permite agregar login, base de datos, storage, etc. sin crear un backend desde cero

- Para el Desarrollo de Esta Aplicación se requiere crear un Proyecto en Firabase

  Con las siguientes caracteristicas

Configurar el proyecto Firebase

1. Nombre del proyecto: por ejemplo, AuthFirebaseApp.
2. Puedes desactivar Google Analytics (para simplificar).
3. Clic en **Crear proyecto** → Esperar → **Continuar**.
4. No te olvides colocar el nombre al paquete → debe coincidir con el applicationId del proyecto, ej.:
   com.tecsup.authfirebaseapp
5. Registrar la App
6. Descarcargar el google-services.json y no te olvides activar el email para recibir correos electronicos para la autentificación

Ya tienes el “proyecto servidor” creado en la nube.

Crear el proyecto Android con Compose

En **Android Studio**:

1. New Project → elige **Empty Compose Activity**.
2. Nombre: AuthFirebaseApp.
3. Package name: por ejemplo com.tecsup.authfirebaseapp.
4. Lenguaje: **Kotlin**.
5. Minimum SDK: **API 24 o 26** está bien.
6. Finalizar.

Al crear el proyecto vas a tener estos archivos como principales:

Android Studio creará algo como:

- app/src/main/java/.../MainActivity.kt
- app/src/main/AndroidManifest.xml
- app/src/main/res/ (themes, layouts, etc.)
- Archivos build.gradle (proyecto y módulo).

Explicación

- MainActivity.kt: punto de entrada de la app, la primera pantalla.
- AndroidManifest.xml: declara la app, actividades, permisos.
- build.gradle (Project y Module): definen configuraciones y dependencias.

Conectar el proyecto Android a Firebase

Android package name → debe coincidir con el applicationId del proyecto, ej.: com.tecsup.authfirebaseapp

En Android Studio, copia ese archivo dentro de la carpeta:App

app/google-services.json

Muy importante:
Si no está bien ubicado dentro de app/, Gradle no podrá leerlo.

Muy importante:
Si no está bien ubicado dentro de app/, Gradle no podrá leerlo.

Configurar Gradle y dependencias

Archivo build.gradle (nivel Proyecto)

```
plugins {
    alias(libs.plugins.android.application) apply false
    alias(libs.plugins.kotlin.android) apply false
    alias(libs.plugins.kotlin.compose) apply false

    // 👇 Agregar versión del plugin de Google Services para Firebase
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
}
```

Archivo build.gradle (nivel Modulo)

```
plugins {
    alias(libs.plugins.android.application)
    alias(libs.plugins.kotlin.android)
    alias(libs.plugins.kotlin.compose)

    // 🔥 Aplicar el plugin de Firebase en el módulo app
    id("com.google.gms.google-services")
}

android {
    namespace = "com.tecsup.authfirebaseapp"
    compileSdk = 36    // ✅ Subido a 36

    defaultConfig {
        applicationId = "com.tecsup.authfirebaseapp"
        minSdk = 26
        targetSdk = 36    // ✅ Recomendable alinearlo también
        versionCode = 1
        versionName = "1.0"

        testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }

    buildTypes {
        release {
            isMinifyEnabled = false
            proguardFiles(
                getDefaultProguardFile("proguard-android-optimize.txt"),
                "proguard-rules.pro"
            )
        }
    }
```

```
    compileOptions {
        sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
        targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
    }

    kotlinOptions {
        jvmTarget = "11"
    }

    buildFeatures {
        compose = true
    }
}
```

```
dependencies {
    // 🔥 Firebase: BOM + Authentication
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.0"))
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth-ktx")

    // 🧭 Navigation Compose (para NavHost, NavController, composable, etc.)
    implementation("androidx.navigation:navigation-compose:2.8.0")

    // ✅ Dependencias de Jetpack Compose y AndroidX (las que ya tenías por catálogo)
    implementation(libs.androidx.core.ktx)
    implementation(libs.androidx.lifecycle.runtime.ktx)
    implementation(libs.androidx.activity.compose)
    implementation(platform(libs.androidx.compose.bom))
    implementation(libs.androidx.ui)
    implementation(libs.androidx.ui.graphics)
    implementation(libs.androidx.ui.tooling.preview)
    implementation(libs.androidx.material3)

    testImplementation(libs.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.core)
    androidTestImplementation(platform(libs.androidx.compose.bom))
    androidTestImplementation(libs.androidx.ui.test.junit4)
    debugImplementation(libs.androidx.ui.tooling)
    debugImplementation(libs.androidx.ui.test.manifest)
}
```

Archivo LoginScreen.kt

```kotlin
package com.tecsup.authfirebaseapp

import android.widget.Toast
import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.*
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
import androidx.compose.ui.res.painterResource
import androidx.compose.ui.text.input.PasswordVisualTransformation
import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
import androidx.compose.ui.unit.dp
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth
import com.tecsup.authfirebaseapp.R

@Composable
fun LoginScreen(
    onNavigateToRegister: () -> Unit,
    onLoginSuccess: () -> Unit
) {
    val auth = FirebaseAuth.getInstance()
    val context = LocalContext.current

    var email by remember { mutableStateOf("") }
    var password by remember { mutableStateOf("") }
    var isLoading by remember { mutableStateOf(false) }

    Box(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .padding(16.dp)
    ) {

        // ---------- TÍTULO SUPERIOR ----------
        Column(
            modifier = Modifier
                .align(Alignment.TopCenter)
                .padding(top = 24.dp),
            horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
        ) {
            Text(
                text = "Programación Móvil - Tecsup",
                style = MaterialTheme.typography.titleLarge,
                textAlign = TextAlign.Center
            )
```

```
    Spacer(modifier = Modifier.height(12.dp))

    // ---------- IMAGEN TECsup ----------
    Image(
        painter = painterResource(id = R.drawable.tecsup),
        contentDescription = "Logo Tecsup",
        modifier = Modifier
            .size(120.dp) // Ajusta el tamaño si quieres más grande o más pequeño
            .align(Alignment.CenterHorizontally)
    )
}

// ---------- CONTENIDO PRINCIPAL ----------
Column(
    modifier = Modifier.align(Alignment.Center),
    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
) {

    Text("Iniciar Sesión 🔐", style = MaterialTheme.typography.headlineMedium)
    Spacer(Modifier.height(16.dp))

    OutlinedTextField(
        value = email,
        onValueChange = { email = it },
        label = { Text("Correo electrónico") },
        singleLine = true,
        modifier = Modifier.fillMaxWidth()
    )

    OutlinedTextField(
        value = password,
        onValueChange = { password = it },
        label = { Text("Contraseña") },
        visualTransformation = PasswordVisualTransformation(),
        singleLine = true,
        modifier = Modifier.fillMaxWidth()
    )

    Spacer(Modifier.height(16.dp))

    Button(
        onClick = {
            if (email.isBlank() || password.isBlank()) {
                Toast.makeText(context, "Complete todos los campos", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                return@Button
            }
```

```
                isLoading = true
                auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
                    .addOnCompleteListener { task ->
                        isLoading = false
                        if (task.isSuccessful) {
                            Toast.makeText(context, "Inicio exitoso ✅", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                            onLoginSuccess()
                        } else {
                            Toast.makeText(
                                context,
                                "Error: ${task.exception?.message}",
                                Toast.LENGTH_LONG
                            ).show()
                        }
                    }
            },
            enabled = !isLoading,
            modifier = Modifier.fillMaxWidth()
        ) {
            Text(if (isLoading) "Cargando..." else "Ingresar")
        }

        TextButton(onClick = onNavigateToRegister) {
            Text("¿No tienes cuenta? Regístrate aquí")
        }
    }

    // ---------- PIE DE PÁGINA ----------
    Text(
        text = "Juan León S. - Tecsup",
        style = MaterialTheme.typography.bodySmall,
        modifier = Modifier
            .align(Alignment.BottomCenter)
            .padding(bottom = 8.dp),
        textAlign = TextAlign.Center
    )
  }
}
```

RegisterScreen.kt

```
package com.tecsup.authfirebaseapp

import android.widget.Toast
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.*
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
import androidx.compose.ui.text.input.PasswordVisualTransformation
import androidx.compose.ui.unit.dp
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth
```

```kotlin
@Composable
fun RegisterScreen(
    onRegisterSuccess: () -> Unit,
    onNavigateBack: () -> Unit
) {
    val auth = FirebaseAuth.getInstance()
    val context = LocalContext.current

    var email by remember { mutableStateOf("") }
    var password by remember { mutableStateOf("") }
    var confirmPassword by remember { mutableStateOf("") }
    var isLoading by remember { mutableStateOf(false) }

    Box(
        modifier = Modifier.fillMaxSize().padding(16.dp),
        contentAlignment = Alignment.Center
    ) {
        Column(horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {

            Text("Crear cuenta ✨", style = MaterialTheme.typography.headlineMedium)
            Spacer(Modifier.height(16.dp))

            OutlinedTextField(
                value = email,
                onValueChange = { email = it },
                label = { Text("Correo electrónico") },
                singleLine = true,
                modifier = Modifier.fillMaxWidth()
            )
```

```
OutlinedTextField(
    value = password,
    onValueChange = { password = it },
    label = { Text("Contraseña") },
    visualTransformation = PasswordVisualTransformation(),
    singleLine = true,
    modifier = Modifier.fillMaxWidth()
)

OutlinedTextField(
    value = confirmPassword,
    onValueChange = { confirmPassword = it },
    label = { Text("Confirmar contraseña") },
    visualTransformation = PasswordVisualTransformation(),
    singleLine = true,
    modifier = Modifier.fillMaxWidth()
)

Spacer(Modifier.height(16.dp))

Button(
    onClick = {
        if (email.isBlank() || password.isBlank() || confirmPassword.isBlank()) {
            Toast.makeText(context, "Complete todos los campos", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            return@Button
        }

        if (password != confirmPassword) {
            Toast.makeText(context, "Las contraseñas no coinciden", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            return@Button
        }
        if (password.length < 6) {
            Toast.makeText(context, "Mínimo 6 caracteres", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            return@Button
        }

        isLoading = true
        auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
            .addOnCompleteListener { task ->
                isLoading = false
                if (task.isSuccessful) {
                    Toast.makeText(context, "Usuario creado ✅", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                    onRegisterSuccess()
                } else {
                    Toast.makeText(
                        context,
                        "Error: ${task.exception?.message}",
                        Toast.LENGTH_LONG
                    ).show()
                }
            }
    },
    enabled = !isLoading,
    modifier = Modifier.fillMaxWidth()
) {
```

```
            Text(if (isLoading) "Creando..." else "Registrarse")
        }

        TextButton(onClick = onNavigateBack) {
            Text("← Volver al login")
        }
    }
  }
}
```

HomeScreen.kt

```
package com.tecsup.authfirebaseapp
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.unit.dp
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth

@Composable
fun HomeScreen(
    onLogout: () -> Unit
) {
    val auth = FirebaseAuth.getInstance()
    val email = auth.currentUser?.email ?: "Usuario"

    Box(
        modifier = Modifier.fillMaxSize().padding(16.dp),
        contentAlignment = Alignment.Center
    ) {
        Column(horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {

            Text("Bienvenido/a 🎉", style = MaterialTheme.typography.headlineMedium)
            Spacer(Modifier.height(8.dp))
            Text("Sesión iniciada como: $email")
            Spacer(Modifier.height(24.dp))
            Button(
                onClick = {
                    auth.signOut()
                    onLogout()
                },
                modifier = Modifier.fillMaxWidth()
            ) {
                Text("Cerrar sesión")
            }
        }
    }
}
```

AuthApp.kt

```
package com.tecsup.authfirebaseapp

import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.navigation.NavHostController
import androidx.navigation.compose.NavHost
import androidx.navigation.compose.composable
import androidx.navigation.compose.rememberNavController
```

```
object Destinations {
    const val LOGIN = "login"
    const val REGISTER = "register"
    const val HOME = "home"
}

@Composable
fun AuthApp() {
    val navController = rememberNavController()
    AuthNavGraph(navController)
}

@Composable
fun AuthNavGraph(navController: NavHostController) {
    NavHost(
        navController = navController,
        startDestination = Destinations.LOGIN
    ) {
        composable(Destinations.LOGIN) {
            LoginScreen(
                onNavigateToRegister = {
                    navController.navigate(Destinations.REGISTER)
                },
                onLoginSuccess = {
                    navController.navigate(Destinations.HOME) {
                        popUpTo(Destinations.LOGIN) { inclusive = true }
                    }
                }
            )
        }
```

```
        composable(Destinations.REGISTER) {
            RegisterScreen(
                onRegisterSuccess = {
                    navController.navigate(Destinations.HOME) {
                        popUpTo(Destinations.LOGIN) { inclusive = true }
                    }
                },
                onNavigateBack = {
                    navController.popBackStack()
                }
            )
        }

        composable(Destinations.HOME) {
            HomeScreen(
                onLogout = {
                    navController.navigate(Destinations.LOGIN) {
                        popUpTo(Destinations.HOME) { inclusive = true }
                    }
                }
            )
        }
    }
}
```

MainActivity.kt

```kotlin
package com.tecsup.authfirebaseapp

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import com.google.firebase.FirebaseApp

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        // Inicializa Firebase
        FirebaseApp.initializeApp(this)

        setContent {
            AuthApp() // Llamamos a nuestra app con navegación
        }
    }
}
```

ACTIVIDAD DE LABORATORIO

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil en Android que integre:

- Autenticación de usuarios con **Firebase Authentication (Email/Password)**
- Manejo de datos en la nube con **Cloud Firestore**
- Pantallas desarrolladas con **Jetpack Compose**
- Flujo completo de CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)
- Acceso a datos seguro y filtrado **por usuario autenticado**

Evidencia del objetivo general

Alumno: Renzo León · Proyecto Android: **AuthFirebaseAppLeon** · Proyecto Firebase: authfirebaseappleon

Última captura tomada: Firebase Authentication → Usuarios, con las cuentas creadas desde la aplicación (el nombre del proyecto muestra el apellido: AuthFirebaseAppLeon).

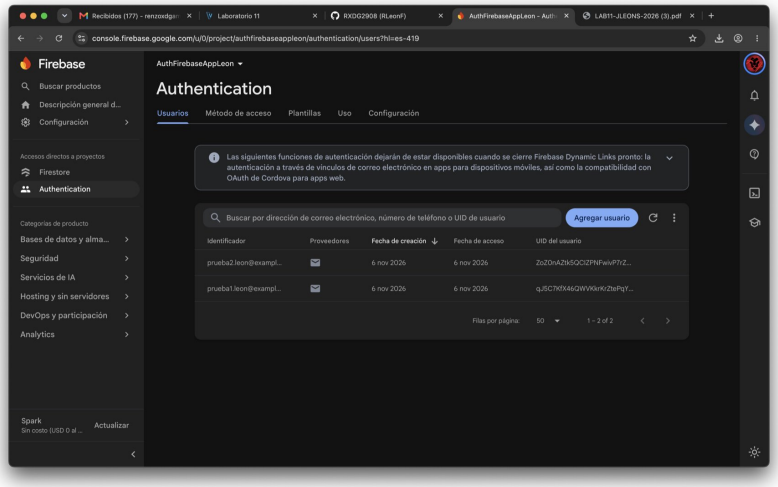
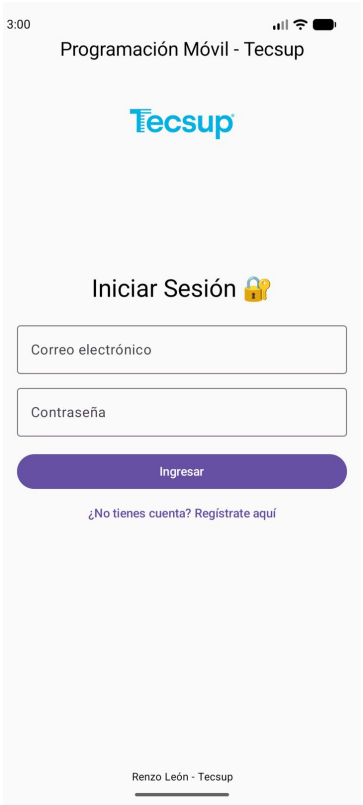
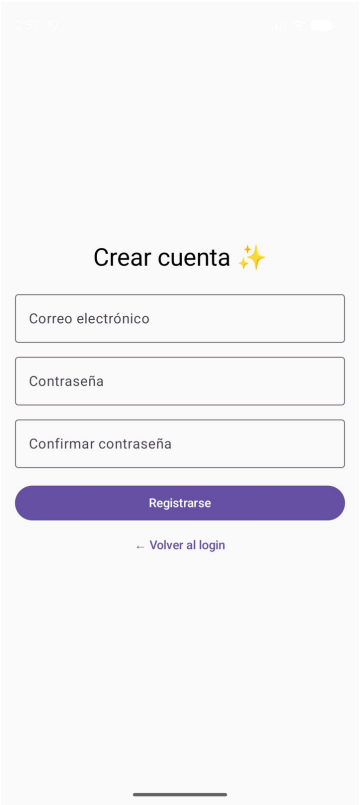


Figura 1. Authentication → Usuarios (proyecto AuthFirebaseAppLeon).

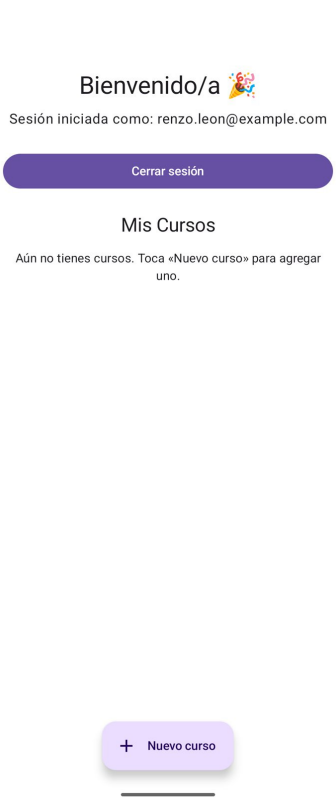
La aplicación en ejecución (emulador Pixel 10) cumple cada punto del objetivo: autenticación con Email/Password, datos en Cloud Firestore, pantallas en Jetpack Compose, CRUD completo y acceso filtrado por usuario. Mi nombre aparece en el pie de página del login («Renzo León - Tecsup»).



Login: título, logo y pie «Renzo León - Tecsup»



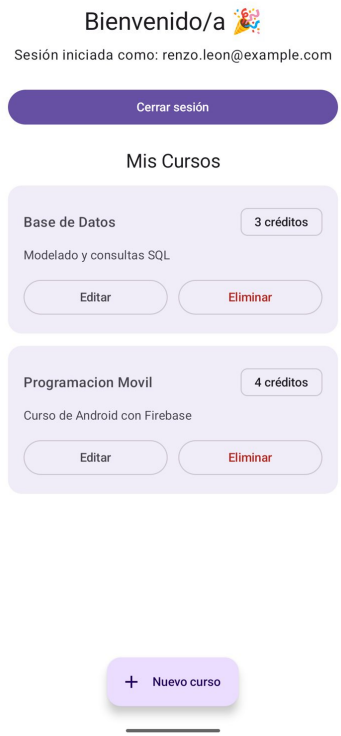
Registro de usuario



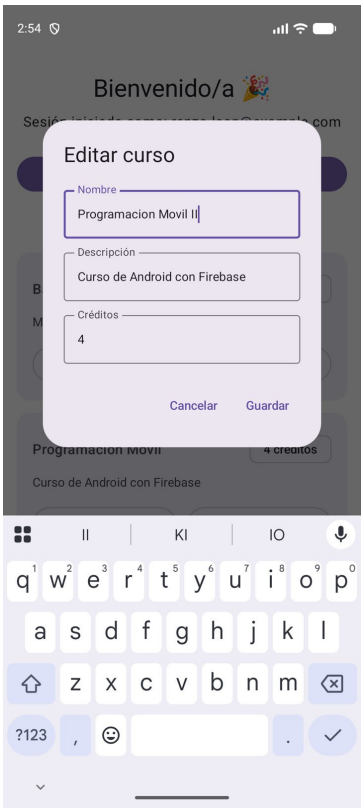
Bienvenida: «Sesión iniciada como: correo»



Crear curso (CREATE)



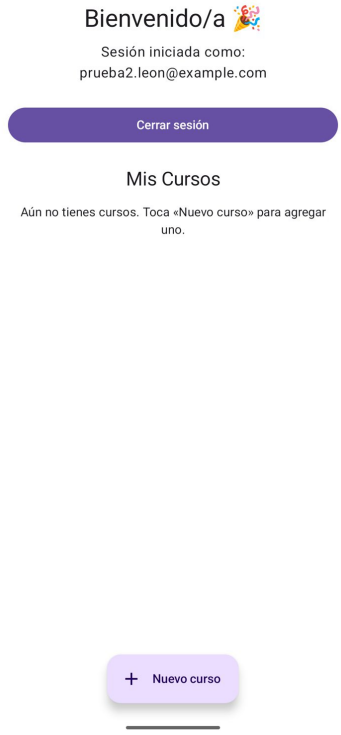
Mis Cursos (READ en tiempo real)



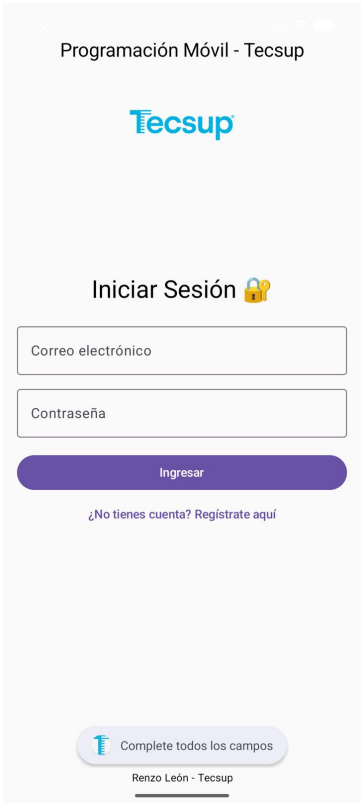
Editar curso (UPDATE)



Curso eliminado (DELETE)



Otro usuario: no ve cursos ajenos



Validación con Toast: «Complete todos los campos»

Figuras 2 a 10. Pantallas de la aplicación y flujo CRUD.

Descripción de la Tarea

El estudiante deberá implementar una aplicación llamada:

“Mis Cursos – App con Autenticación y CRUD en la Nube”

Después de iniciar sesión, el usuario podrá **registrar, visualizar, editar y eliminar cursos**, los cuales se guardarán en **Cloud Firestore**.

Cada usuario solo podrá ver **sus propios cursos**.

Docente : Juan León S.

Capturas de Pantalla

Datos del alumno y del proyecto

Alumno: Renzo León
Proyecto Android: AuthFirebaseAppLeon (paquete com.tecsup.authfirebaseappleon)
Proyecto Firebase: authfirebaseappleon
Repositorio GitHub: https://github.com/RXDG2908/Moviles-Android-CD
Carpeta del proyecto: Semana 11 / AuthFirebaseAppLeon
README (explicación y dónde está cada requisito): README.md

1. Proyecto y app registrados en Firebase

Figura 11. Configuración del proyecto: nombre AuthFirebaseAppLeon e ID authfirebaseappleon.

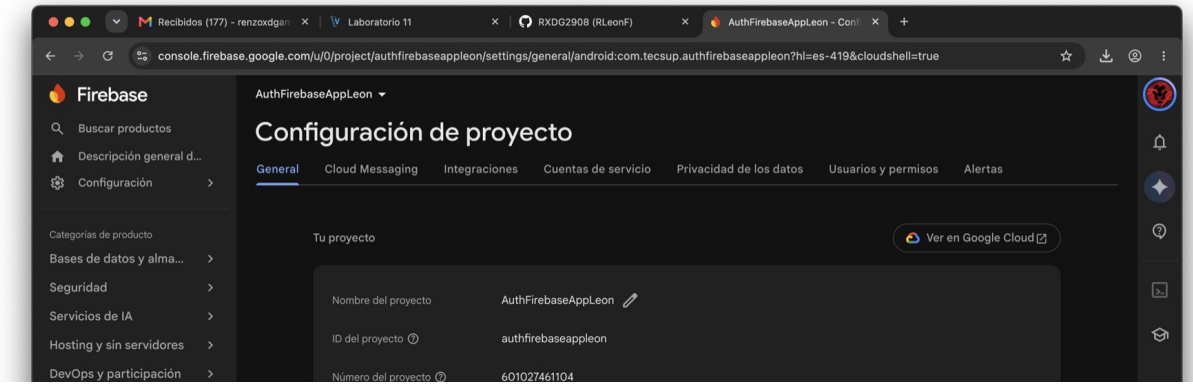


Figura 12. Registro de la app Android (el nombre del paquete debe coincidir con el applicationId).

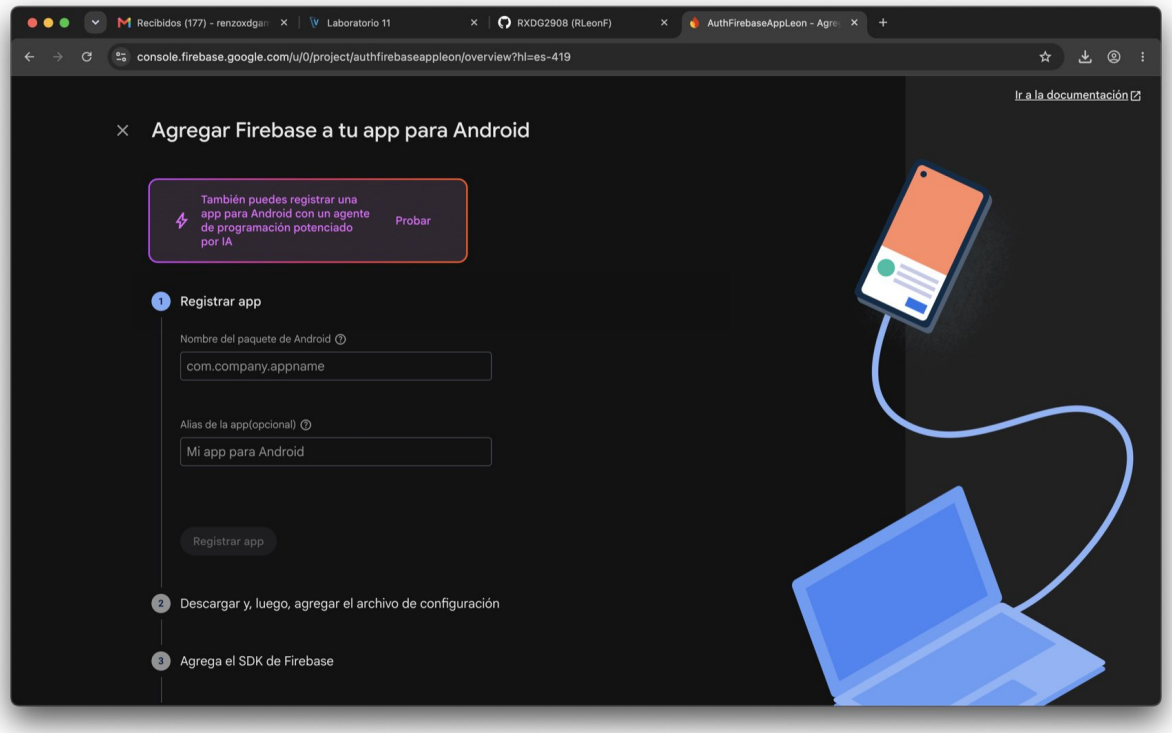
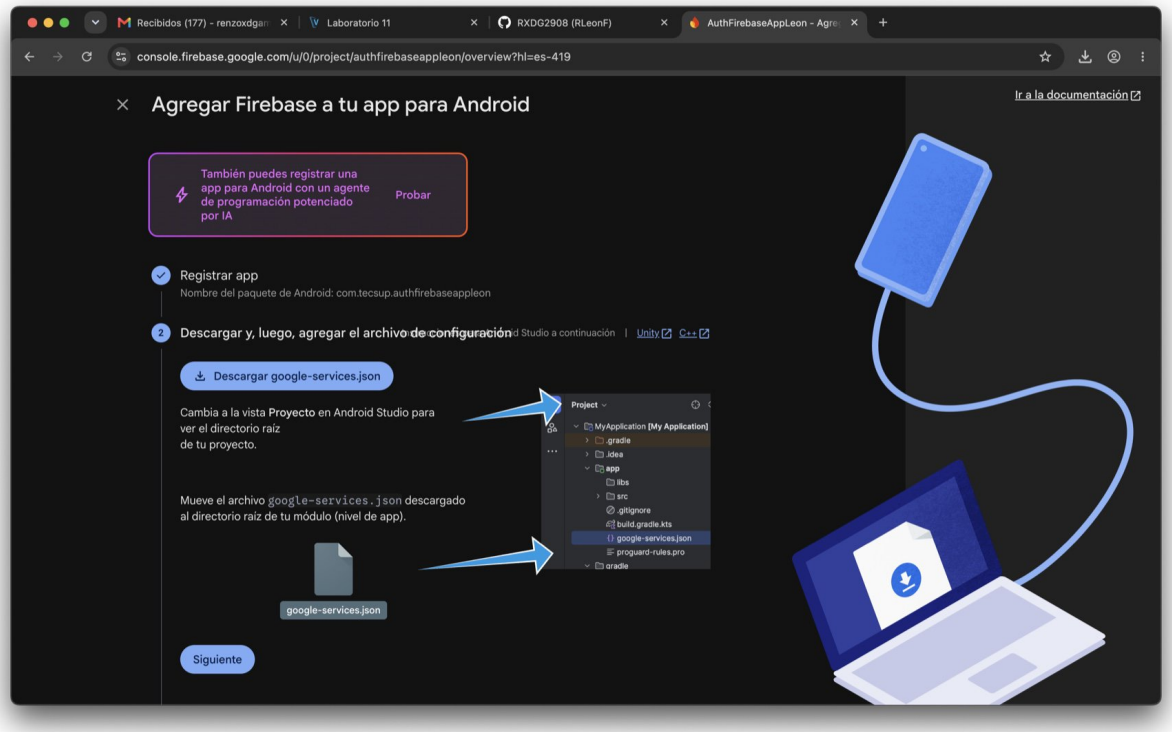
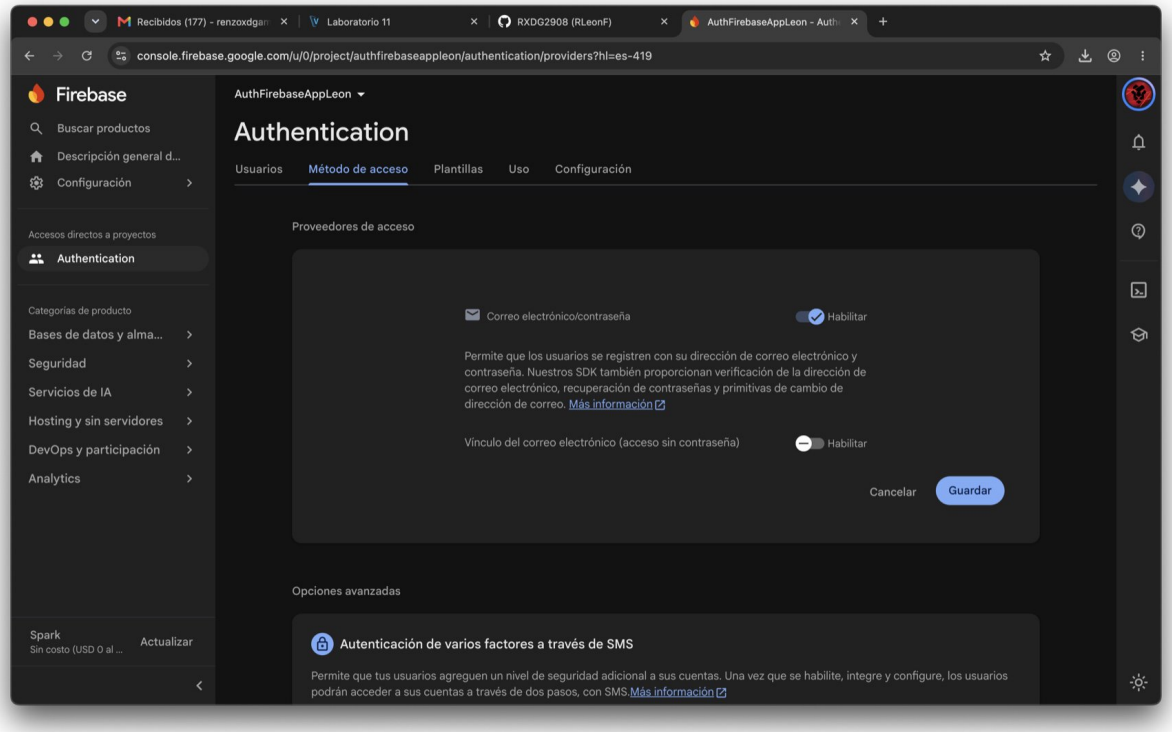


Figura 13. App registrada con el paquete com.tecsup.authfirebaseappleon; descarga de google-services.json (va dentro de app/).



2. Firebase Authentication

Figura 14. Método de acceso «Correo electrónico/contraseña» habilitado.



3. Cloud Firestore

Figura 15. Creación de la base de datos (default) de Cloud Firestore.

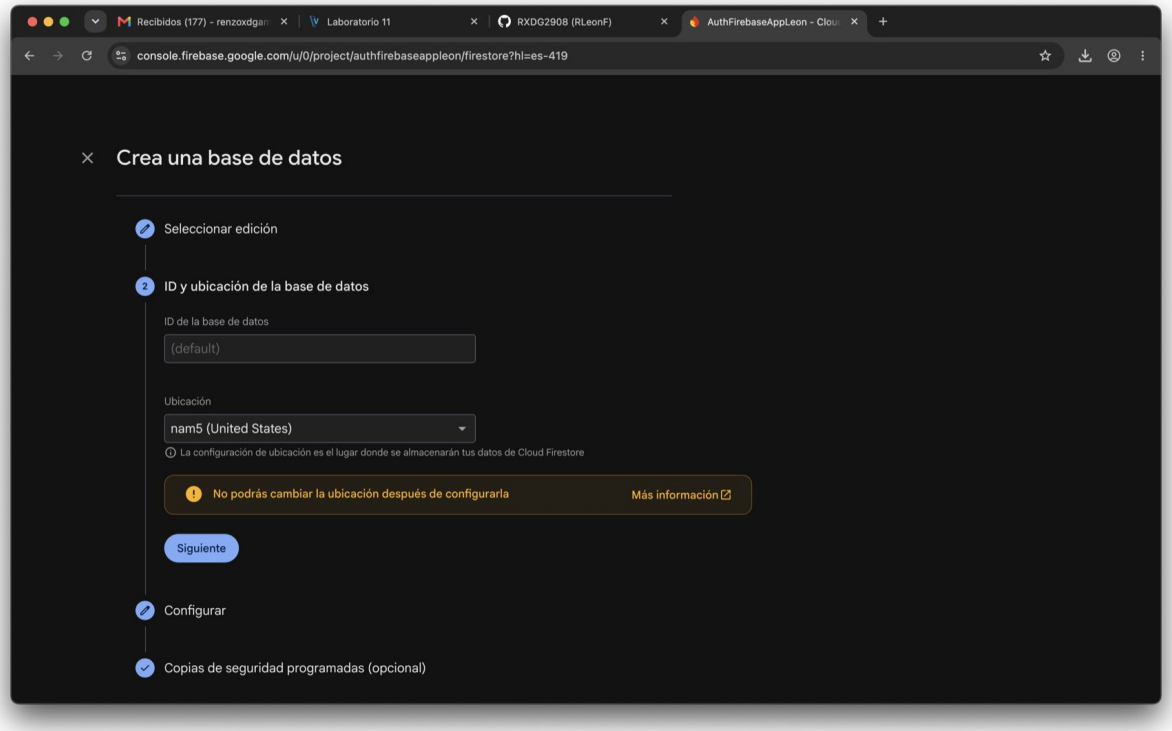
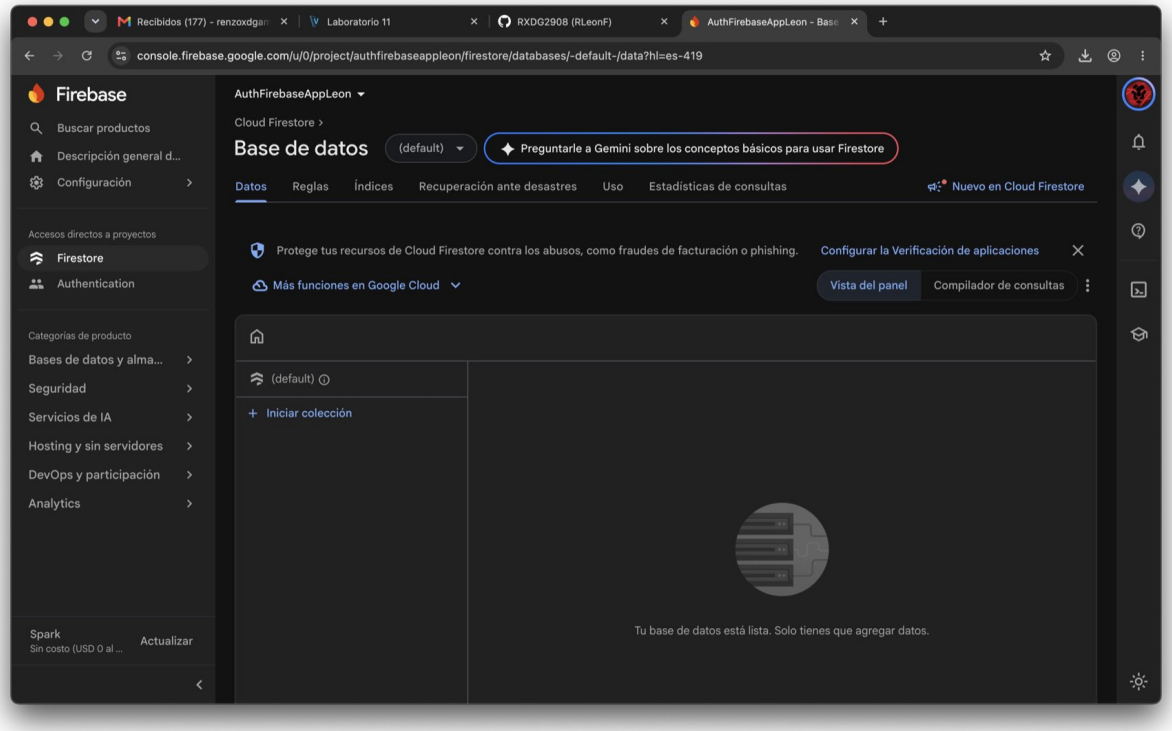


Figura 16. Base de datos lista para recibir datos desde la app.



4. Datos en vivo generados por la aplicación

Figura 17. Authentication → Usuarios: las cuentas creadas desde la app (renzo.leon, prueba1.leon y prueba2.leon).

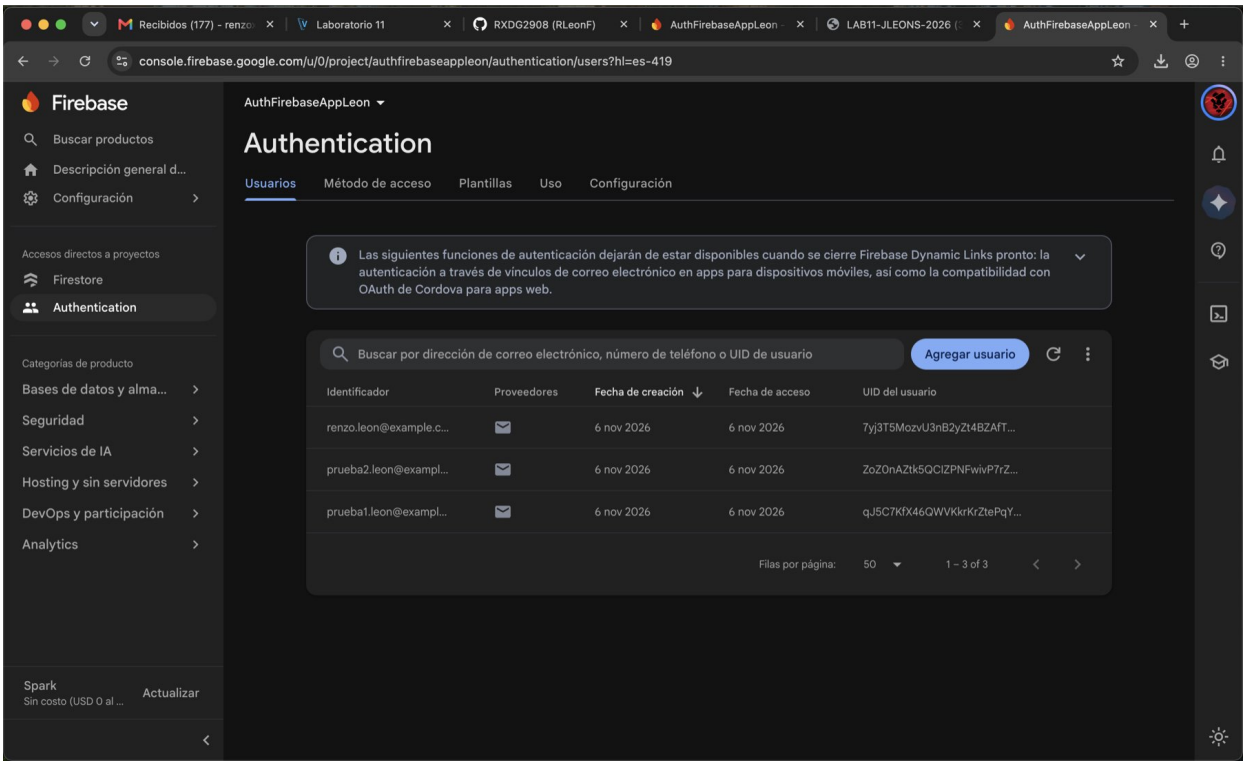
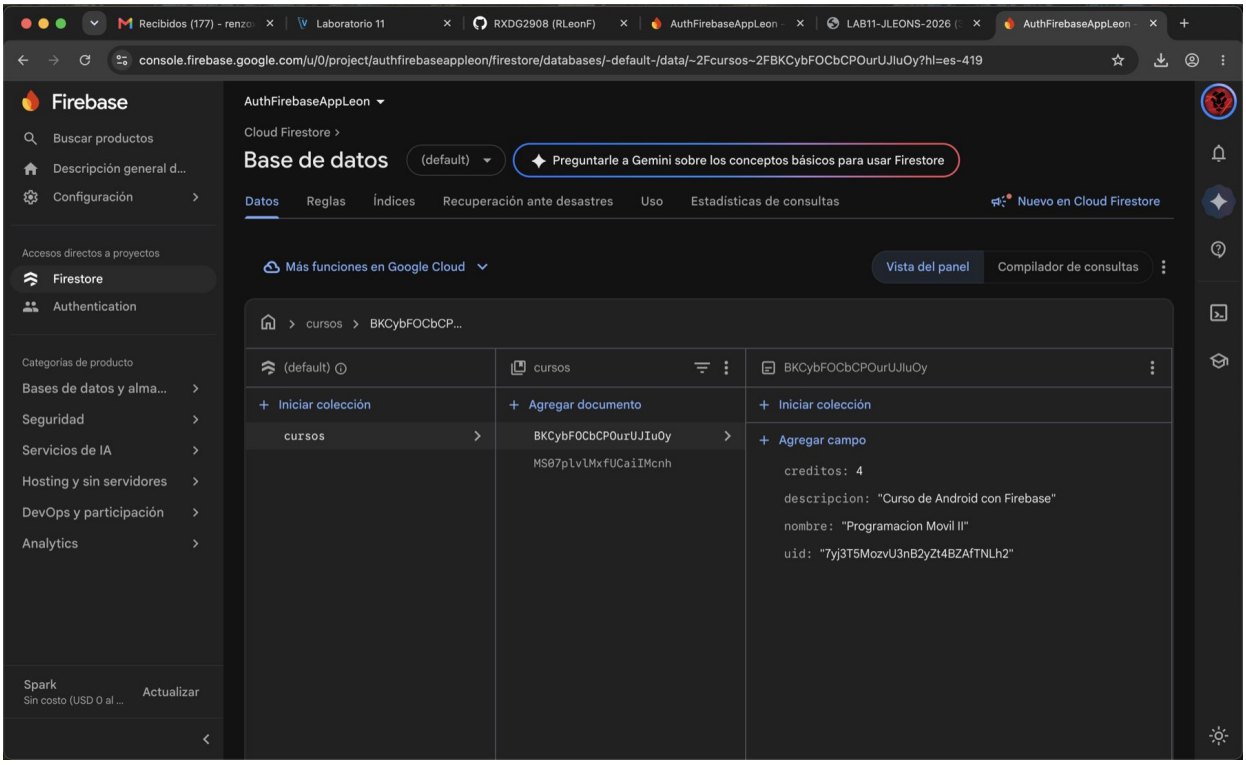


Figura 18. Firestore → colección «cursos»: documento con creditos, descripcion, nombre y uid del usuario dueño.



5. Código del proyecto con mi nombre

Figura 19. Android Studio: proyecto AuthFirebaseAppLeon y LoginScreen.kt con el pie «Renzo León - Tecsup» (línea 134).

